



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Herramienta de gestión de
calendario EPS
Documentación Técnica**



Presentado por Rebeca Cuesta Estépar
en Universidad de Burgos — 18 de febrero
de 2026

Tutores: Álgar Arnaiz González, Ana Serrano
Mamolar

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	15
Apéndice B Especificación de Requisitos	17
B.1. Introducción	17
B.2. Objetivos generales	17
B.3. Catálogo de requisitos	17
B.4. Especificación de requisitos	18
B.5. Especificación de casos de uso	18
Apéndice C Especificación de diseño	45
C.1. Introducción	45
C.2. Diseño de datos	45
C.3. Diseño arquitectónico	47
C.4. Diseño procedimental	47
Apéndice D Documentación técnica de programación	49
D.1. Introducción	49
D.2. Estructura de directorios	49

D.3. Manual del programador	49
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	49
D.5. Pruebas del sistema	49
Apéndice E Documentación de usuario	51
E.1. Introducción	51
E.2. Requisitos de usuarios	51
E.3. Instalación	51
E.4. Manual del usuario	51
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	53
F.1. Introducción	53
Bibliografía	55

Índice de figuras

A.1. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1	2
A.2. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2	3
A.3. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3	4
A.4. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4	5
A.5. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5	6
A.6. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6	7
A.7. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7	8
A.8. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8	9
A.9. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9	11
A.10. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10	12
A.11. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11	13
A.12. Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12	14
 B.1. Diagrama general de casos de uso	 19
 C.1. Diagrama entidad-relación	 46
C.2. Modelo relacional	46

Índice de tablas

B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	20
B.2. CU-1 Inicio de sesión	22
B.3. CU-2 Gestionar usuarios	23
B.4. CU-3 Asignar roles	24
B.5. CU-4 Generar informes	25
B.6. CU-5 Consultar reservas puntuales	26
B.7. CU-6 Generar informes	27
B.8. CU-7 Consultar horario de grado	28
B.9. CU-8 Consultar calendario de exámenes	29
B.10.CU-9 Consultar calendario académico	30
B.11.CU-10 Cargar horario	31
B.12.CU-11 Gestión de reservas periódicas	32
B.13.CU-12 Cargar calendario exámenes	33
B.14.CU-13 Calcular rotación de exámenes	34
B.15.CU-14 Modificar fecha de examen	35
B.16.CU-15 Cargar calendario académico	36
B.17.CU-16 Modificar día	37
B.18.CU-17 Crear reserva puntual	38
B.19.CU-18 Revisar solicitudes de reserva	39
B.20.CU-19 Modificar campo solicitud	40
B.21.CU-20 Aprobar rechazar reserva puntual	41
B.22.CU-21 Gestión de reservas puntuales	42
B.23.CU-22 Gestión solicitud de reservas	43

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

A.2. Planificación temporal

Planificación por Sprints

Siguiendo la metodología ágil de Scrum, la planificación temporal a lo largo de este proyecto va a ser realizada mediante sprints.

Sprint 1 (08/09/2025-29/09/2025)

Duración: 3 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear repositorio.
2. Comenzar a realizar la base de datos.
3. Descargar los programas necesarios para la documentación del proyecto en LaTeX.
4. Investigar y revisar apuntes sobre la metodología Scrum.
5. Investigar y revisar apuntes relacionado a los casos de uso.

■ Observaciones

El comienzo de la base de datos se realizó desde un boceto de diagrama entidad-relación realizado durante la reunión.

■ Revisión del Sprint

Se lograron realizar todos los objetivos propuestos en la reunión de planificación, aunque queda profundizar más sobre la recopilación de información respecto al funcionamiento de los casos de uso.

■ Gráfico

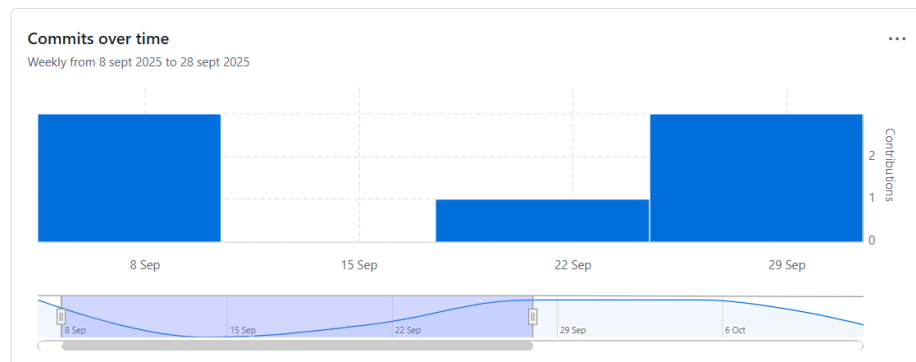


Figura A.1: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 1

Sprint 2 (30/09/2025-06/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar el .gitignore
2. Subir la plantilla de LaTeX al repositorio

3. Hacer el diagrama entidad-relación
4. Realizar el modelo relacional
5. Comenzar con el listado de casos de uso

■ Revisión del Sprint

En este sprint, se han conseguido todos los objetivos propuesto al comienzo del mismo durante la reunión de planificación, aunque hay que realizar mejoras con el listado de casos de uso de la aplicación.

■ Gráfico

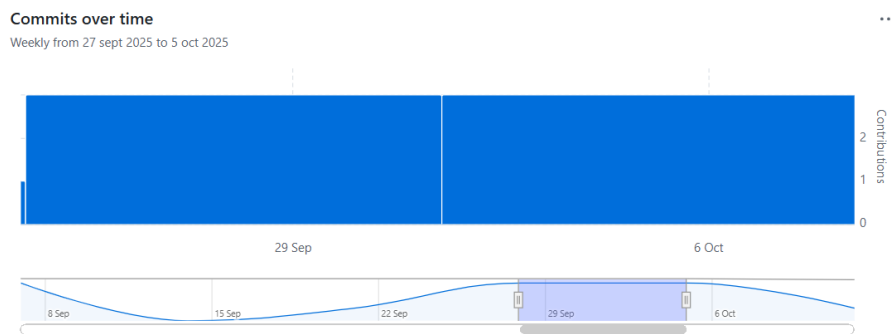


Figura A.2: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 2

Sprint 3 (07/10/2025-13/10/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Definir lenguajes de programación y framework para el proyecto
2. Definir arquitectura

3. Documentar los tres primeros sprints
4. Definir casos de uso a alto nivel
5. Definir y extender un caso de uso

■ Revisión del Sprint

Tras la reunión de revisión del sprint se ha determinado que se han superado todos los objetivos que se propusieron en la planificación. El lenguaje propuesto para el backend ha sido Python, y el framework Django. Esta propuesta ha sido aceptada por los tutores.

■ Gráfico

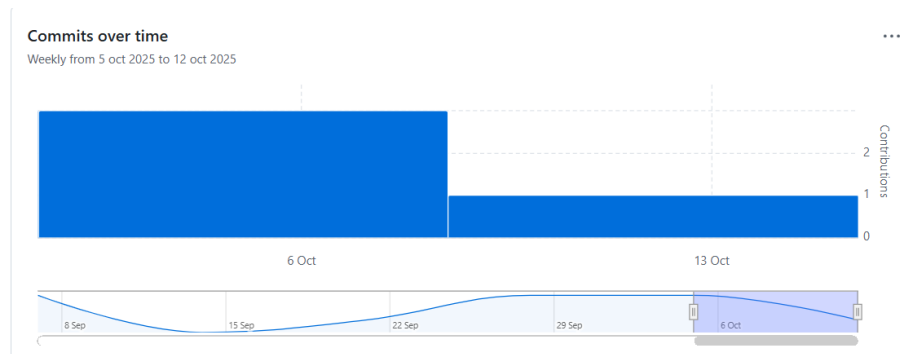


Figura A.3: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 3

Sprint 4 (14/10/2025-28/10/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Documentar lista de requisitos
2. Comenzar a documentar casos de uso

3. Investigar funcionamiento framework Django

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se ha analizado todo bien y falta analizar más en los casos de uso ya que faltan varios, y profundizar más en Django REST Framework.

■ Gráfico

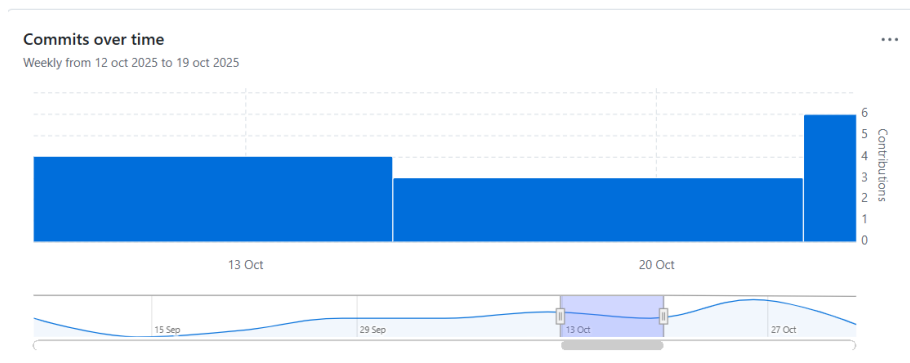


Figura A.4: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 4

Sprint 5 (28/10/2025-4/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Añadir más casos de uso, ver cuáles faltan
2. Hacer diagrama de casos de uso
3. Investigar funcionamiento Django REST Framework

■ Revisión del Sprint

En la reunión de revisión del sprint, se ha visto un fallo en el diagrama de casos de uso, y en cuanto a ellos se ha decidido realizar agrupaciones en alguno de ellos para definirlos como uno solo. Y se ha realizado bien el trabajo del funcionamiento del Django REST Framework.

■ Gráfico

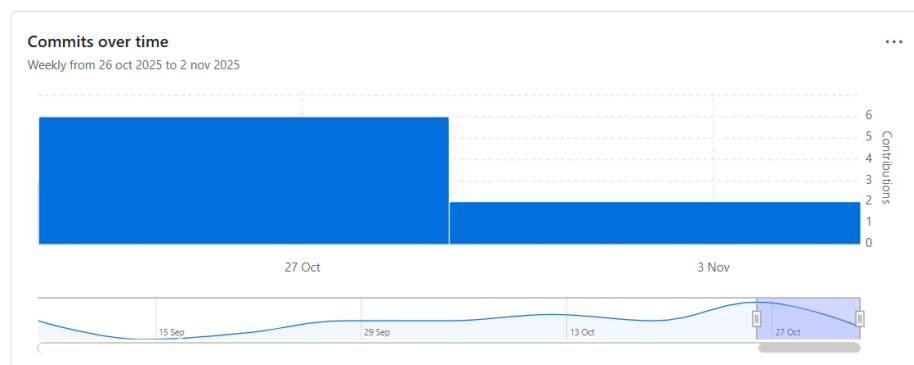


Figura A.5: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 5

Sprint 6 (4/11/2025-11/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir diagrama de casos de uso
2. Realizar tablas de casos de uso
3. Configurar el entorno
4. Realizar una pantalla sencilla

■ Revisión del Sprint

En esta revisión se ha determinado que se ha configurado el entorno correctamente (backend) y que se han corregido correctamente las propuestas de la revisión del sprint anterior sobre el diagrama de casos de uso, aunque se ha propuesto una mejora más. También se ha recomendado por parte de los tutores especificar más las tareas de los sprints, es decir, en vez de poner documentar casos de uso ya que es muy general ya abarca todos, para que de tiempo a hacerlo en un sprint especificar hacer casos de uso de inicio de sesión, las consultas y generación de informes, y así, ya que no he terminado de documentar todos los casos de uso por falta de tiempo y por dudas de alguno de ellos. Tampoco se ha realizado la pantalla sencilla ya que para poder hacer la pantalla especificada requería realizar cambios en la base de datos que quise consultar con los tutores antes.

■ Gráfico

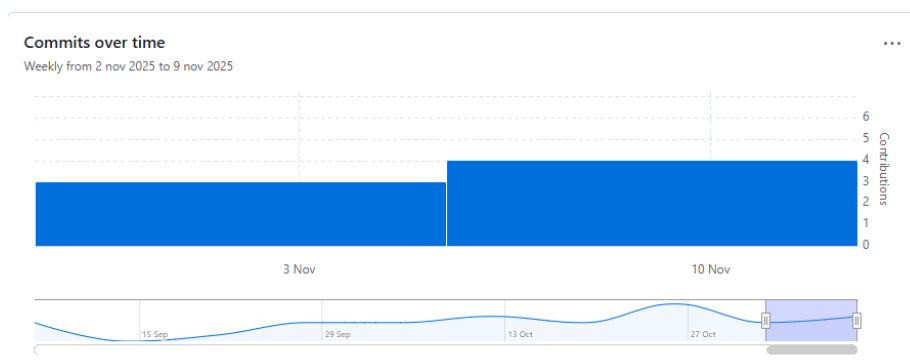


Figura A.6: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 6

Sprint 7 (11/11/2025-18/11/2025)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Terminar de documentar los casos de uso que quedan
2. Hacer algún diseño de pantalla con Pencil (menú y solicitud de reserva)
3. Investigar el funcionamiento de Django REST Framework con React
4. Hacer pantalla solicitud de reserva puntual

■ Revisión del Sprint

En la revisión del sprint se han definido un par de casos de uso más que faltaban para el funcionamiento de la aplicación, y también se ha propuesto que tras la realización de la pantalla sencilla comprobar que funciona metiendo datos de prueba, lo que realizaré en el siguiente sprint.

■ Gráfico

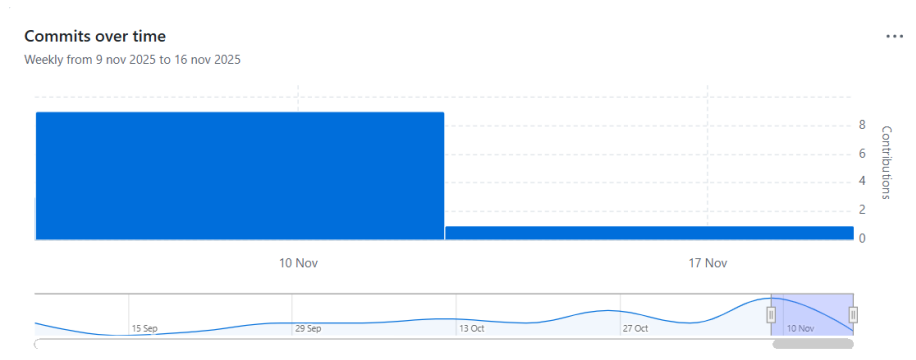


Figura A.7: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 7

Sprint 8 (18/11/2025-02/12/2025)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Crear datos de prueba
2. Comprobar conexión del frontend con el backend y si la reserva se guarda correctamente
3. Investigar sobre bibliotecas de calendarios
4. Hacer pantalla inicial de la definición del calendario

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de revisión de este sprint se ha visto que va a ser necesario añadir campos que describan mejor las características del aula que se va a necesitar para poder hacer un filtrado de los aulas disponibles para la reserva, también se ha recomendado mirar frameworks para mejorar la interfaz gráfica ya que de momento se encuentra muy básica. Y por último, se ha recomendado cambiar el método para poblar la base de datos, con un Excel. Y seguir investigando un poco más sobre las bibliotecas de calendario.

■ Gráfico

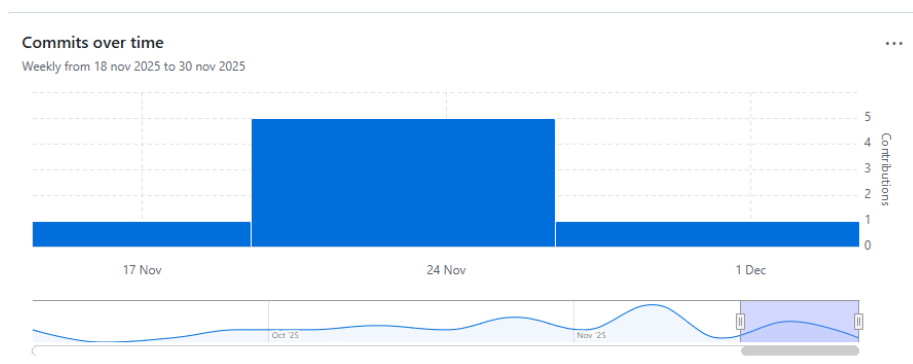


Figura A.8: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 8

Sprint 9 (19/12/2025-12/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Realizar la página de consulta de reservas (peticiones y activas)
2. Añadir campos en la solicitud de reservas
3. Investigar sobre Tailwind y Bootstrap
4. Comenzar a realizar el script que comunique en ambas direcciones la base de datos con el Excel
5. Comenzar a comentar las técnicas y herramientas en la memoria (Django y React)
6. Elegido el framework de CSS comenzar a mejorar la estética de las pantallas

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint se han visto todas las dudas surgidas durante la creación de la pantalla de solicitudes pendientes principalmente, y las dudas que han ido surgiendo con el resto de tareas también. Se ha determinado que el resto de tareas estaban bien realizadas, salvo la documentación que tengo que realizar más.

■ Gráfico

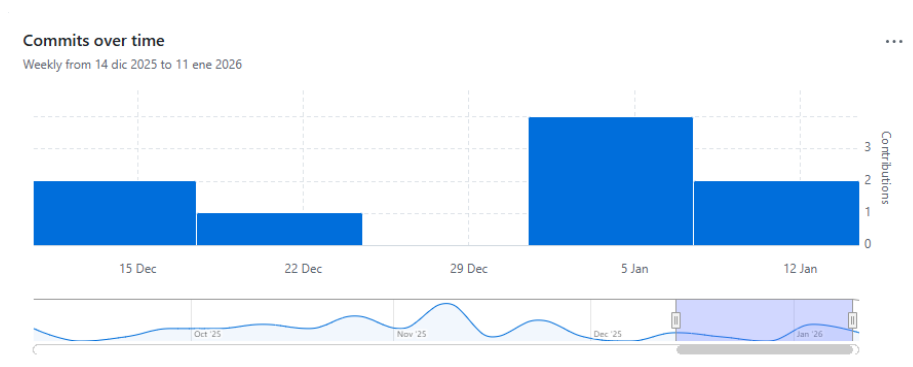


Figura A.9: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 9

Sprint 10 (12/01/2026-23/01/2026)

Duración: 2 semanas

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Corregir las dudas resueltas durante la revisión del sprint anterior
2. Investigar para hacer plantillas con jinja
3. Configurar la página de solicitud como plantilla para la de editar también
4. Añadir en la página de solicitudes pendientes, que permita el filtrado y la selección de varias reservas, y una ventana de confirmación cuando se generan de forma periódica.
5. Seguir documentando las técnicas y herramientas en la memoria (Tailwind y bases de datos)

■ Revisión del Sprint

Durante la reunión de este sprint, se ha determinado que los avances realizados a lo largo del sprint están bien, pero falta realizar más documentación. Finalmente no pude realizar la documentación de la memoria prevista por falta de tiempo para ello, pero se hará para el siguiente sprint.

■ Gráfico

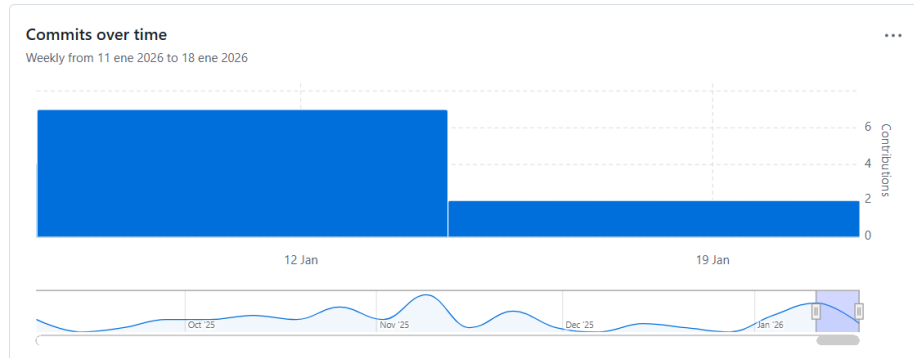


Figura A.10: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 10

Sprint 11 (23/01/2026-11/02/2026)

Duración: 2 semanas y media

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Buscar templates para React
2. Corrección de que aparezcan solicitudes solamente desde el día de hoy en adelante
3. Mirar bien bibliotecas de calendario y decidir
4. Empezar a ver cómo hacer pantallas con las bibliotecas de calendarios.
5. Corregir base de datos con los cambios.
6. Mirar login pasarela con la universidad
7. Hacer documentación memoria (Tailwind, Gestión de la Base de Datos y biblioteca de calendarios escogida).

■ Revisión del Sprint

Durante este sprint se han realizado todos los objetivos propuestos salvo el de corregir la base de datos, por una duda que surgió al respecto que se ha comentado durante esta reunión, y la de mirar el login con las pasarela con la universidad, ya que al final no se va a poder realizar de esa forma, y estamos esperando a que desde arriba nos den una respuesta a la propuesta mandada. Comentar que finalmente no se ha utilizado una biblioteca para hacer templates con react, sino que se han dividido las páginas en componentes que se van juntando en contenedores para evitar la duplicidad del código.

■ Gráfico

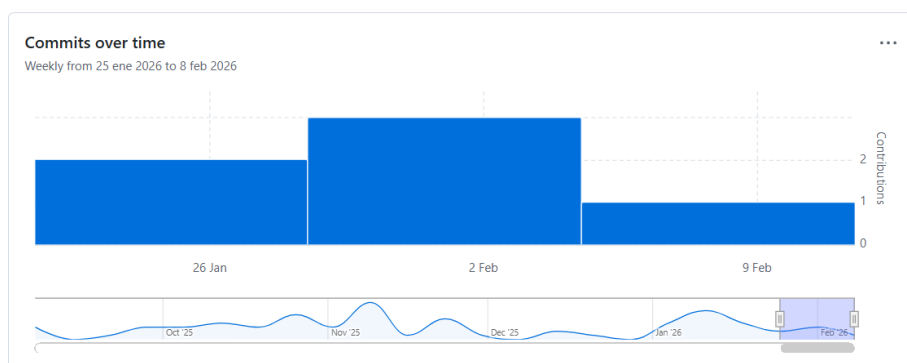


Figura A.11: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 11

Sprint 12 (11/02/2026-18/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.

2. Realizar el menú de la forma propuesta, y hacer la página de selección de uno o varios aulas.
3. Modificar la base de datos
4. Descargar biblioteca de calendarios y empezar a realizar la pantalla de la ocupación por aula.

■ Revisión del Sprint

Durante la revisión de este sprint, se ha visto los avances relacionados con la documentación, que finalmente fueron los puntos 1 y 2 de la memoria, en vez de las técnicas y trabajos relacionados. El resto está todo realizado, a falta de conseguir conectar de manera correcta en la ventana de ocupación de aulas, el backend con el frontend para que muestre las reservas.

■ Gráfico

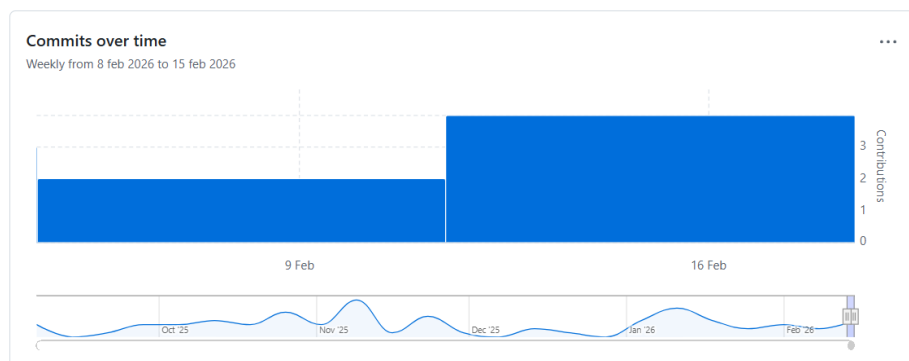


Figura A.12: Gráfico de los commits realizados durante el Sprint 12

Sprint 13 (18/02/2026-25/02/2026)

Duración: 1 semana

■ Objetivos

Durante la reunión de planificación de este sprint se propusieron los siguientes objetivos:

1. Seguir documentando, Técnicas y herramientas la biblioteca de calendarios, y comenzar a mirar los trabajos relacionados.
2. Conectar aulas y modificar ventana para que se vean las reservas de todas las aulas seleccionadas
3. Modificar menú, eliminar opciones para flujo más sencillo
4. Descargar biblioteca de calendarios y empezar a realizar la pantalla de la ocupación por aula.

- **Revisión del Sprint**

- **Gráfico**

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos Funcionales

1. RF-01. Autenticación de usuarios.
2. RF-02. Consultar reservas.
3. RF-03. Gestionar reservas.
 - a) RF-03.1. Crear reserva.
 - b) RF-03.2. Editar reserva.
 - c) RF-03.3. Eliminar reserva.
4. RF-04. Generar informes.
 - a) RF-04.1. Informe de horarios por grado.
 - b) RF-04.2. Informe de ocupación de aulas.
 - c) RF-04.3. Informe de exámenes convocatorias.

5. RF-05. Gestión de roles.
 - a) RF-05.1. Crear rol.
 - b) RF-05.2. Editar rol.
 - c) RF-05.3. Eliminar rol.
 - d) RF-05.4. Gestionar permisos.
6. RF-06. Gestión de usuarios.
 - a) RF-06.1. Crear usuario.
 - b) RF-06.2. Editar usuario.
 - c) RF-06.3. Eliminar usuario.
7. RF-07. Calcular fechas de exámenes.

Requisitos No Funcionales

1. RNF-01. La aplicación debe ser segura.
2. RNF-02. La aplicación debe tener un uso sencillo.
3. RNF-03. Escalabilidad.
4. RNF-04. Rendimiento.
5. RNF-05. Disponibilidad.
6. RNF-06. Interoperabilidad o compatibilidad.
7. RNF-07. Mantenimiento.

B.4. Especificación de requisitos

B.5. Especificación de casos de uso

Diagrama general de casos de uso



Figura B.1: Diagrama general de casos de uso

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Definición de los casos de uso

CU-1	Inicio de sesión
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-01
Descripción	Un usuario no autenticado, introduce las credenciales (correo y contraseña). Si son credenciales válidas , se le permite acceder a la aplicación redirigiéndole en función de su rol, si las credenciales son inválidas se mostrará el mensaje de error y no se le permitirá el acceso.
Precondición	El usuario está registrado y su cuenta se encuentra activa
Acciones	1. Introducir correo 2. Introducir contraseña 3. El sistema valida el formato 4. El sistema verifica las credenciales 5. Se crea la sesión 6. Se redirige a la pantalla correspondiente según su rol
Postcondición	En caso de éxito en el inicio de sesión, el usuario tendrá una sesión activa y el usuario queda en su panel correspondiente. En caso de fallo no se crea la sesión, se incrementa el contador de intentos fallidos y se muestra el mensaje de error.
Excepciones	■ Ex1 Credenciales incorrectas → mensaje genérico y sumar el intento fallido. ■ Ex2 Usuario inactivo o bloqueado → informar del fallo
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-1 Inicio de sesión

CU-2	Gestionar usuarios
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador puede crear, modificar y eliminar cuentas de usuario del sistema. Incluye búsqueda y listado de los usuarios.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, tiene que disponer de los permisos para la gestión de usuarios y la base de datos tiene que estar disponible.
Acciones	1. El administrador accede a la Gestión de Usuarios 2. Visualiza el listado de usuarios (nombre, email, estado), y las opciones (<i>Añadir</i>, <i>editar</i> y <i>eliminar</i>) 3. El administrador pulsa <i>Añadir</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con todos los campos correspondientes a los datos necesarios 3.2. El administrador completa estos campos 3.3. El sistema valida el formato del email y que este sea único 3.4. El sistema crea la cuenta con un estado y contraseña inicial (esta es aleatoria obligar a restablecer) 3.5. El sistema muestra la confirmación 4. El administrador selecciona al usuario y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema muestra los datos actuales 4.2. El administrador modifica los campos 4.3. El sistema valida los campos modificados 4.4. El sistema guarda los cambios 5. El administrador pulsa <i>Eliminar</i> sobre un usuario 5.1. El sistema solicita confirmación y muestra cambios asociados 5.2. El administrador confirma 5.3. El sistema ejecuta el borrado, y elimina los datos asociados
Postcondición	En caso de éxito el usuario se crea, edita o elimina según la acción realizada. En caso de fallo no se realizan los cambios y se muestra el error
Excepciones	■ Ex1 Email duplicado → Impedir la creación o edición y mostrar el error ■ Ex2 Formato de datos inválidos → mostrar los errores de validación
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-2 Gestionar usuarios

CU-3	Asignar roles
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador asigna, cambio o quitar roles a usuarios para determinar los permisos de acceso.
Precondición	El administrador tiene que estar autenticado, que el usuario sobre el que se actúa exista, y que los roles estén disponibles.
Acciones	1. El administrador accede a <i>Gestión de usuarios</i> y selecciona un usuario. 2. El sistema muestra los datos del usuario y sus roles actuales. 3. El administrador pulsa <i>Añadir rol</i>. 3.1. El sistema muestra el listado de roles disponibles (no asignados). 3.2. El administrador selecciona uno o varios roles y confirma. 3.3. El sistema valida compatibilidad de roles. 3.4. El sistema asigna el o los roles y confirma. 4. El administrador pulsa <i>Editar roles</i>. 4.1. El sistema muestra roles actuales y disponibles. 4.2. El administrador desmarca o marca roles y confirma. 4.3. El sistema valida y actualiza los roles y los confirma. 4.4. El administrador selecciona un rol asignado y pulsa <i>Quitar rol</i>. 4.1. El sistema solicita confirmación y muestra las consecuencias 4.2. El administrador confirma. 4.3. El sistema quita el rol, actualiza permisos y confirma.
Postcondición	Se actualizan los roles del usuario, pero si falla no hay cambios y se muestra el mensaje de error
Excepciones	■ Ex1. Usuario inactivo o inexistente → impedir acción. ■ Ex2. No se puede dejar al usuario sin ningún rol → impedir quitar todos los roles
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-3 Asignar roles

CU-4	Generar informes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El usuario genera los informes a partir de la información seleccionada (reservas puntuales, ocupación de aulas, horario de grados, exámenes) para poder exportar los resultados.
Precondición	Que sea un usuario autenticado, que tenga los privilegios necesarios para poder hacerlo, que la base de datos esté disponible y que existan datos para generar los informes.
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Generar informes</i> 2. El usuario selecciona el tipo de informe que desea generar 3. Elige los filtros que desea 4. El sistema consulta los datos en la base de datos 5. Se genera una vista previa del informe 6. El sistema genera la exportación con el archivo
Postcondición	El informe se genera, y si el usuario lo selecciona, se exporta el informe. Si ocurre algún fallo se muestra el mensaje de error correspondiente
Excepciones	■ Ex1: Que no existan los datos para los filtros que ha solicitado el usuario → Mostrar el mensaje de que no hay resultados ■ Ex2: Fallo en la conexión a la base de datos → mostrar el error y cancelar la generación ■ Ex3: Fallo al generar el archivo de exportación → mostrar error
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-4 Generar informes

CU-5	Consultar reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-02
Descripción	El gestor o administrador consulta las reservas que existen, y puede aplicar filtros sobre ellas y visualizar los detalles de cada una
Precondición	Que sea un usuario autenticado y que tenga el rol de gestor o de administrador. Que la base de datos esté disponible y que existan reservas registradas
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar reservas puntuales</i>. 2. El sistema muestra las reservas que existen en la base de datos 3. El usuario puede aplicar filtros 4. El sistema actualiza la lista con los resultados filtrados 5. El usuario selecciona una reserva específica para ver más información 6. El sistema muestra los detalles de la reserva
Postcondición	Se muestra al usuario la información de las reservas con la posibilidad de realizar filtros. No se permite la modificación de datos.
Excepciones	■ Ex1: No existen reservas que cumplan los criterios → mostrar mensaje “no hay resultados”. ■ Ex2: Error en la conexión a la base de datos → cancelar operación y notificar fallo. ■ Ex3: Filtro inválido o mal formado → restablecer búsqueda y mostrar aviso.
Importancia	Media-Alta

Tabla B.6: CU-5 Consultar reservas puntuales

CU-6	Consultar ocupación de aula
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-04
Descripción	El administrador o el gestor consulta la ocupación del aula para una fecha específica o semanal (solo aparecen las reservas periódicas). El sistema muestra un horario con las horas que se encuentra ocupada o disponible al aula, en función del horario y de las reservas puntuales si así se requiere.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con el rol de gestor o de administrador, que los horarios y las reservas se encuentren cargadas en el sistema y que la base de datos esté disponible.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Consultar ocupación de aula</i>. 2. El sistema muestra un menú con filtros de aula, fecha o semanal. 3. El usuario pulsa el aula y el periodo y pulsa <i>Buscar</i> 4. El sistema recoge los datos asociado a la búsqueda realizada por el usuario 5. El sistema genera una vista con las horas ocupadas y disponibles.
Postcondición	El sistema muestra la ocupación del aula seleccionada mostrándose claramente las horas disponibles y las ocupadas.
Excepciones	■ Ex1: Que el aula no exista o no se haya seleccionado correctamente →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan datos para la fecha o periodo seleccionado →mostrar que no hay existen reservas para ese aula y no hay datos que mostrar ■ Ex3: Que la fecha introducida sea inválida →Mostrar mensaje de error ■ Ex4: Que haya un error al recoger los datos de la consulta →notificar el fallo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.7: CU-6 Generar informes

CU-7	Consultar horario de grado
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el horario de grado. El sistema muestra las clases planificadas con su aula y hora.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos , los horarios de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar horarios de grado</i> 2. El sistema muestra los grados por los que filtrar. 3. El usuario selecciona el grado del que quiere 4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar 5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i> 6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros
Postcondición	Se muestra el horario con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan horarios para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-7 Consultar horario de grado

CU-8	Consultar calendario de exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el calendario de los exámenes de convocatoria. El sistema muestra las fechas de los exámenes, con la asignatura el aula y la hora.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos , los exámenes de los grados deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar exámenes</i> 2. El sistema muestra los grados por los que filtrar. 3. El usuario selecciona el grado del que quiere 4. El sistema muestra filtros sobre los que aplicar 5. El usuario selecciona si quiere filtrar o no y pulsa <i>Buscar</i> 6. El sistema recoge los datos asociado al grado seleccionado y los filtros mostrando los exámenes
Postcondición	Se muestra el calendario de exámenes con los filtros y grado aplicados, con la informaciónn actualizada y recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error. ■ Ex2: Que no existan exámenes para los filtros seleccionados →mostrar mensaje de que no existen resultados
Importancia	Media

Tabla B.9: CU-8 Consultar calendario de exámenes

CU-9	Consultar calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar el calendario académico de la politécnica. El sistema mostrará el calendario indicando los días lectivos correspondientes a ambos semestres, los días correspondientes a exámenes de convocatoria, a TFG, los días festivos y los días que se produce un cambio de docencia.
Precondición	El usuario autenticado tiene permisos, los tipos de día deben de estar cargados en el sistema y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Consultar calendario</i> 2. El sistema muestra el calendario académico con diferentes colores en función del tipo de día.
Postcondición	Se muestra el calendario académico coloreando cada tipo de día con un color diferente (rojo: festivo, morado: cambio de docencia, amarillo: lectivos primer semestre, verde: exámenes convocatoria, azul: lectivos segundo semestre y naranja: días de TFG y TFM), recogiendo los datos de la base de datos
Excepciones	■ Ex1: Error de conexión a la base de datos →mostrar mensaje de error.
Importancia	Media

Tabla B.10: CU-9 Consultar calendario académico

CU-10	Cargar horario
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un horario de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Horarios</i> 2. El usuario selecciona el grado correspondiente 3. El usuario pulsa en <i>Cargar horario</i> 4. El sistema muestra la opción de cargar un archivo del sistema (csv o Excel) 5. El usuario selecciona el archivo a cargar 6. El sistema convierte los datos del excel a datos SQL que pueda recoger la base de datos 7. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	El calendario se encuentra correctamente cargado en la base de datos, se muestra correctamente en la aplicación y si hay más horarios cargados para el mismo grado de diferentes cursos permite seleccionar el horario en función del curso
Excepciones	■ Ex1: Error al pasar los datos de Excel a SQL → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Subir un archivo con extensión no válida → mostrar el mensaje y pedir la corrección del archivo
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-10 Cargar horario

CU-11	Gestión de reservas periódicas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	RF-6.2
Descripción	El gestor o administrador crea, edita y cancela las reservas durante el periodo especificado, con la frecuencia especificada.
Precondición	Que sea un usuario autenticado con los permisos de reservas, los aulas y horarios disponibles estén cargados, y la base de datos se encuentre disponible.
Acciones	1. El usuario accede a <i>Gestión de reservas periódicas</i>. 2. El sistema muestra el listado de reservas existentes con filtros. 3. El usuario pulsa <i>Nueva reserva periódica</i>. 3.1. El sistema muestra un formulario con el aula, las horas, la fecha de inicio y de fin del periodo que va a durar, la frecuencia y días, la persona que lo solicita y el motivo. 3.2. El usuario completa los datos y confirma 4. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Editar</i> 4.1. El sistema permite cambiar los distintos campos de la reserva 4.2. El usuario aplica cambios y confirma 5. El sistema valida las restricciones, y actualiza o añade la reserva 6. El usuario selecciona una reserva periódica y pulsa <i>Eliminar</i> 6.1. El sistema solicita la confirmación y muestra las consecuencias 6.2. El usuario confirma 6.3. El sistema elimina todos los datos correspondientes a esa reserva
Postcondición	La reserva periódica queda creada, actualizada o eliminada según la acción
Excepciones	■ Ex1: Viola restricciones → impide la creación o edición y muestra el error
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU-11 Gestión de reservas periódicas

CU-12	Cargar calendario exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un calendario de exámenes de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Exámenes</i> 2. El usuario selecciona el grado correspondiente 3. El usuario pulsa en <i>Cargar calendario</i> 4. El sistema muestra la opción de cargar un archivo del sistema (csv o Excel) 5. El usuario selecciona el archivo a cargar 6. El sistema convierte los datos del excel a datos SQL que pueda recoger la base de datos 7. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	La base de datos queda actualizada correctamente a la hora de cargar los datos, y que los muestre correctamente en la aplicación y que si hay más calendarios de distintos años para el mismo grado permita filtrar o seleccionar el curso académico
Excepciones	■ Ex1: Error al pasar los datos de Excel a SQL → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Subir un archivo con extensión no válida → mostrar el mensaje y pedir la corrección del archivo
Importancia	Alta

Tabla B.13: CU-12 Cargar calendario exámenes

CU-13	Calcular rotación de exámenes
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador genera una propuesta de calendario de exámenes tras hacer rotaciones asignando fechas y horas, y aulas a prueba cumpliendo con las restricciones.
Precondición	El usuario autenticado con permisos, que la base de datos esté disponible y todos los datos necesarios cargados como las aulas, asignaturas, grados,...
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Planificación de exámenes</i> → <i>Rotación</i> 2. El usuario selecciona el grado sobre el que desea hacer el cálculo de los nuevos exámenes 3. El usuario pulsa <i>Calcular</i> 4. El sistema realiza el cálculo de la rotación de los exámenes y muestra una previsualización 5. El usuario confirma la propuesta
Postcondición	Se genera la rotación de exámenes para el grado seleccionado
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.14: CU-13 Calcular rotación de exámenes

CU-14	Modificar fecha de examen
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador modifica la fecha, hora o aula asignada al examen correspondiente. El sistema verificará que el cambio no viole alguna de las restricciones y que no haya conflictos con otros exámenes o reservas.
Precondición	El usuario autenticado tenga los permisos, que el examen se encuentre ya planificado y que la base de datos y las restricciones estén disponibles
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Gestión de exámenes</i> 2. El sistema muestra el listado de los exámenes filtrando por grado u algún filtro más de manera opcional 3. El usuario selecciona un examen y pulsa <i>Editar</i> 4. El sistema muestra los datos actuales del examen 5. El usuario modifica los datos que crea necesarios y pulsa confirmar 6. El sistema valida las restricciones 7. El sistema actualiza los datos del examen correspondiente
Postcondición	El examen queda actualizado con los nuevos datos modificados
Excepciones	■ Ex1: Que la fecha o la hora introducida estén fuera del periodo especificado → mostrar error y solicitar nueva fecha u hora ■ Ex2: Que el aula no esté disponible o no cumpla con el aforo necesario → impedir el cambio ■ Ex3: Que viole alguna otra restricción → Mostrar el error y no permitir el cambio
Importancia	Alta

Tabla B.15: CU-14 Modificar fecha de examen

CU-15	Cargar calendario académico
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor carga en el sistema un calendario académico de otro año
Precondición	Que sea un usuario con permisos y que la base de datos se encuentre disponible para recoger los datos cargados
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Calendario académico</i> 2. El usuario pulsa en <i>Cargar calendario</i> 3. El sistema muestra una ventana con los siguientes campos: Inicio primer semestre y segundo semestre, e inicio y fin de las convocatorias de exámenes para ambos semestres. 4. El sistema hace los cálculos necesarios para colorear los días lectivos de ambos semestres y los de convocatoria de exámenes 5. El sistema muestra el calendario académico con los días 6. El sistema muestra el calendario de exámenes cargado
Postcondición	La base de datos queda actualizada correctamente a la hora de cargar los datos, y que los muestre correctamente en la aplicación y que si hay más calendarios de distintos años grado permita seleccionar el curso académico
Excepciones	■ Ex1: Error al cargar los datos → mostrar mensaje de error y cancelar la carga de datos ■ Ex2: Fallo de cálculos → mostrar el mensaje y pedir la corrección
Importancia	Alta

Tabla B.16: CU-15 Cargar calendario académico

CU-16	Modificar día
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador modifica el tipo de día en el calendario académico. El sistema cambiará el tipo de día que había anteriormente por el seleccionado, y actualizará la información en la base de datos.
Precondición	El usuario autenticado tenga los permisos, que el calendario se encuentre cargado y que la base de datos esté disponible
Acciones	1. El usuario accede al módulo <i>Calendario académico</i> 2. El sistema muestra el listado de los calendarios que se encuentran cargados en la base de datos mostrando el curso académico al que corresponde cada uno 3. El usuario selecciona un curso académico 4. El sistema muestra el calendario del curso correspondiente 5. El usuario selecciona un día 6. El sistema le mostrará las distintas posibilidades de tipo de día que puede seleccionar 7. El usuario pulsa sobre el tipo de día 8. El sistema cambia el tipo de día y el color correspondiente 9. El sistema actualiza los datos del día
Postcondición	El calendario queda actualizado con las modificaciones de los días realizados
Excepciones	■ Ex1: Que se modifique un sábado o domingo y se ponga como día lectivo o cambio de docencia → mostrar error y solicitar nuevo tipo ■ Ex2: Que viole alguna otra restricción → Mostrar el error y no permitir el cambio
Importancia	Alta

Tabla B.17: CU-16 Modificar día

CU-17	Crear reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor crea una reserva puntual de un aula en una fecha y un horario correcto, validando la disponibilidad.
Precondición	El usuario autenticado tiene que tener los permisos, que exista el aula y esté disponible y la base de datos y las restricciones se encuentren disponibles también.
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El usuario pulsa en <i>Crear nueva reserva</i> 3. El sistema muestra un formulario con los campos necesarios 4. El usuario rellena los campos con los datos correspondientes y pulsa <i>Crear reserva</i> 5. El sistema valida que se cumplan todas las restricciones 6. Si hay errores, el sistema muestra los mensajes correspondientes 7. El usuario modifica los datos erróneos 8. El sistema crea la reserva
Postcondición	
Excepciones	■ Ex1: Viola alguna restricción → Impide la creación y muestra el mensaje de error ■ Ex2: Campos obligatorios están incompletos → se muestra el mensaje
Importancia	Alta

Tabla B.18: CU-17 Crear reserva puntual

CU-18	Revisar solicitudes de reserva
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador revisa el estado de las solicitudes de reserva
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles
Postcondición	Se actualiza o muestra correctamente el estado de las solicitudes
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción
Importancia	Media-Alta

Tabla B.19: CU-18 Revisar solicitudes de reserva

CU-19	Modificar campo solicitud
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador decide modificar uno de los campos de la solicitud de reserva, y el sistema avisará al responsable de la reserva del cambio realizado
Precondición	El usuario tiene que estar autenticado y ha de tener los permisos, deben de existir solicitudes de reservas y la base de datos y las restricciones han de estar disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado <i>Revisar solicitudes de reservas</i> 2. El sistema muestra la lista de todas las solicitudes de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario elige como filtrar si lo necesita 4. El sistema muestra la lista según los filtros 5. El usuario selecciona una solicitud 6. El sistema le muestra los detalles 7. El usuario selecciona el campo que quiere modificar y cambia el dato del mismo 8. El sistema notificará al responsable de la solicitud de los cambios realizados en la misma
Postcondición	Se muestra la modificación realizada en la solicitud, y se notifica al responsable de la modificación
Excepciones	■ Ex1: No existen solicitudes para los filtros aplicados → mostrar mensaje "Sin resultados" ■ Ex2: Error al recoger los datos → mostrar aviso de error y no realizar la acción ■ Ex3: Violación de restricción → los cambios realizados violarían alguna restricción en caso de ser aprobados ■ Ex4: No llega notificación al responsable → se solicitará volver a notificarlo
Importancia	Media-Alta

Tabla B.20: CU-19 Modificar campo solicitud

CU-20	Aprobar/rechazar reserva puntual
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El administrador o gestor revisa las reservas puntuales solicitadas por los usuarios y decide su aprobación o rechazo según la disponibilidad.
Precondición	El usuario debe de tener permisos para poder aprobar o rechazar las solicitudes, tienen que existir reservas pendientes en el sistema, y la base de datos tiene que estar disponible
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas cuyo estado es Pendiente 3. El usuario selecciona la reserva 4. El sistema le muestra los detalles (aula, fecha, motivo, responsable, periodo, capacidad) 5. El usuario pulsa <i>Aprobar</i> 5.1. El sistema verifica la validación de las restricciones 5.2. Si es válida, se actualiza el estado de la reserva a Aprobada 6. El usuario pulsa <i>Rechazar</i> 6.1. El sistema le da la opción al usuario de notificar el motivo del rechazo 6.2. El usuario introduce el motivo si quiere y confirma 6.3. El sistema cambia el estado de la reserva a Rechazada
Postcondición	Se actualiza el estado de la reserva a Aprobada o Rechazada en función de la acción realizada por el usuario
Excepciones	■ Ex1: La reserva ya ha sido procesada o modificada → impedir la acción y mostrar el aviso ■ Ex2: El aula que estaba asignada se encuentre ocupada tras aprobarla → bloquear acción y sugerir otras aulas disponibles
Importancia	Alta

Tabla B.21: CU-20 Aprobar rechazar reserva puntual

CU-21	Gestión de reservas puntuales
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El gestor o administrador puede consultar, modificar o eliminar reservas puntuales existentes, validando que no se violen las restricciones
Precondición	El usuario debe tener los permisos de gestionar las reservas, que estas se encuentren registradas y la base de datos y las validaciones se encuentren disponibles
Acciones	1. El usuario accede al apartado de <i>Gestión de Reservas puntuales</i> 2. El sistema muestra la lista de reservas puntuales existentes permitiendo filtrar por aula, o fechas 3. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Editar</i> 3.1. El sistema muestra los datos actuales de la reserva 3.2. El usuario modifica los campos que crea correspondientes y pulsa <i>Confirmar</i> 3.3. El sistema valida las restricciones y que los campos no estén vacíos 3.4. El sistema actualiza los datos de la reserva 4. El usuario selecciona una reserva y pulsa <i>Eliminar</i> 4.1. El sistema solicita confirmación 4.2. El usuario confirma la eliminación 4.3. El sistema elimina la reserva
Postcondición	La reserva puntual queda modificada o eliminada de manera correcta, actualizando todos los datos correspondientes
Excepciones	■ Ex1: Reserva inexistente o ya eliminada → impedir la acción y mostrar el error ■ Ex2: Violación de restricciones → impedir la acción y mostrar el error solicitando la corrección de los datos correspondientes
Importancia	Alta

Tabla B.22: CU-21 Gestión de reservas puntuales

CU-22	Gestión solicitud de reservas
Versión	1.0
Autor	Rebeca Cuesta Estépar
Requisitos asociados	
Descripción	El profesorado (PDI) puede solicitar reservas puntuales de aulas, y consultar el estado de sus solicitudes para ver si han sido procesadas, y en el caso de que sí, ver si han sido aprobadas o rechazadas
Precondición	El usuario debe de estar autenticado, el aula solicitada debe de estar disponible y la base de datos y las restricciones disponibles
Acciones	1. El PDI accede al apartado <i>Mis solicitudes de reserva</i> 2. El sistema le muestra las opciones disponibles que son solicitar una nueva reserva o consultar el estado de las solicitudes 3. El PDI pulsa en <i>Nueva solicitud</i> 3.1. El sistema muestra un formulario con los campos: fecha, hora inicio y fin, motivo, capacidad 3.2. El PDI completa los campos y envía la solicitud 3.3. El sistema añade la primera aula que cumpla con las restricciones 3.4. El sistema registra la solicitud con el estado <i>Pendiente</i> 4. El PDI selecciona la opción de <i>Consultar estado</i> 4.1. El sistema muestra un listado con las solicitudes del usuario 4.2. El usuario puede filtrar por fechas o estado 4.3. El sistema actualiza la lista de acuerdo a los filtros
Postcondición	La solicitud de reserva queda creada con estado <i>Pendiente</i> , y el usuario puede consultar el estado de las solicitudes realizadas
Excepciones	■ Ex1: Ningún aula disponible para los datos introducidos → impedir envío y solicitar cambiar datos ■ Ex2: Solicitud duplicada → informar y evitar creación
Importancia	Media-Alta

Tabla B.23: CU-22 Gestión solicitud de reservas

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

Diagrama entidad-relación

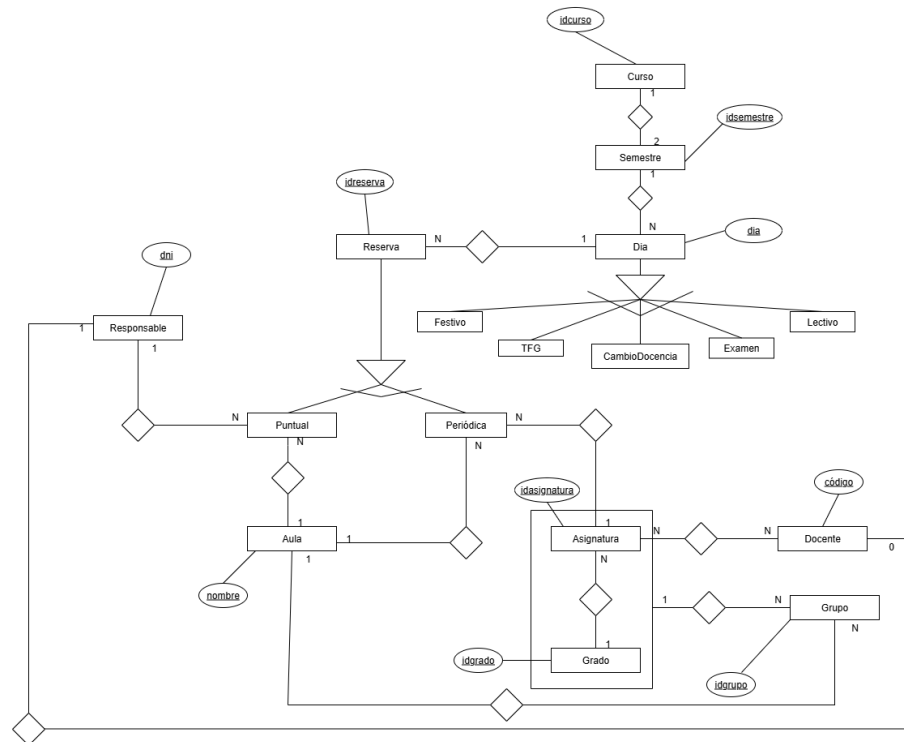


Figura C.1: Diagrama entidad-relación

Modelo relacional

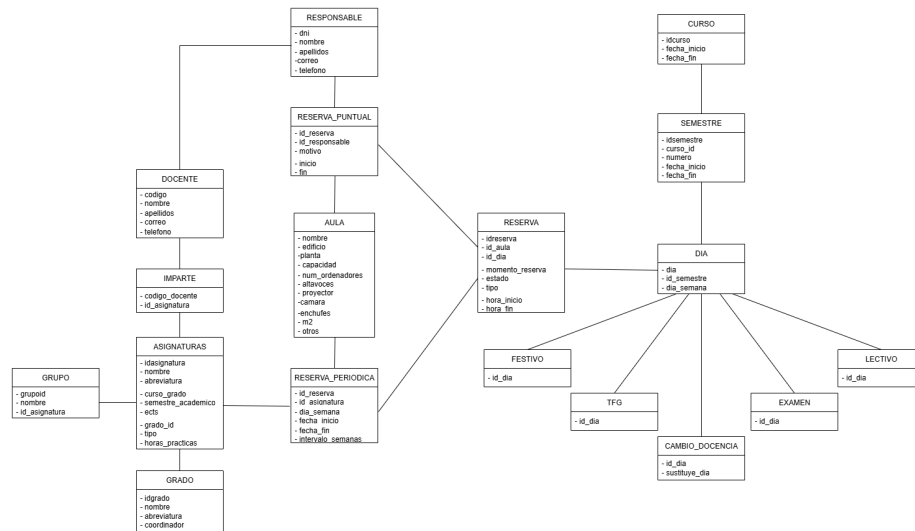


Figura C.2: Modelo relacional

C.3. Diseño arquitectónico

C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía
